الروابط الميكانيكية

الهدف: أن تحدّد درجات الحرية بين قطعتين، وتسمّي الرابطة الميكانيكية الموافقة لها، وتذكر خصائص رابطة الاندماج (التثبيت).

الفكرة في سطرين: للجسم الحر في الفضاء ست حركات ممكنة: ثلاثة انسحابات وثلاثة دورانات. الرابطة الميكانيكية تحذف بعض هذه الحركات وتسمح بأخرى، فتُعرَّف بعدد درجات الحرية التي تبقيها.

الرابطة	الحركات المسموحة	درجات الحرية
اندماج (تثبيت)	لا حركة	0
محورية	دوران Rx	1
انزلاقية	انسحاب Tx	1
محورية انزلاقية	Tx + Rx	2
كروية (ارتكاز كروي)	Rx + Ry + Rz	3

الشكل 1: جدول مقارنة لأهم الروابط الأساسية وعدد درجات الحرية لكل منها (المحور x محور الرابطة).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **درجة الحرية** حركة مستقلة ممكنة بين قطعتين: الحركات الست هي Tx, Ty, Tz و Rx, Ry, Rz.
2. **الرابطة الميكانيكية** علاقة تماس بين قطعتين تحدد الحركات المسموحة؛ عدد الحركات الممنوعة = 6 − عدد درجات الحرية.
3. **الرابطة الحلزونية** (برغي–صامولة) لها درجة حرية واحدة: دوران وانسحاب مترابطان.
4. **الرابطة المستوية** (ارتكاز مستوٍ) لها 3 درجات: انسحابان في المستوي ودوران حول العمودي عليه.
5. **خصائص الاندماج:** كلي أو جزئي، قابل أو غير قابل للفك، مباشر أو غير مباشر (بعنصر وسيط)، صلب أو مرن.
6. لكل رابطة **رمز تخطيطي معياري** يُستعمل في الرسم التخطيطي الحركي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عجلة دراجة على محورها. **الحل:** تدور حول المحور فقط ⇒ رابطة محورية، درجة حرية واحدة، 5 حركات ممنوعة.
2. درج مكتب. **الحل:** ينسحب في اتجاه واحد فقط ⇒ رابطة انزلاقية.

3. غطاء مثبّت ببراغٍ على علبة. **الحل:** اندماج كلي، قابل للفك، غير مباشر (عنصر وسيط: البراغي)، صلب.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- عدّ الحركات الممنوعة بدل درجات الحرية عند تسمية الرابطة.
- اعتبار الرابطة الحلزونية بدرجتي حرية، والصحيح أنها درجة واحدة لأن الحركتين مترابطتان.
- الخلط بين الرابطة المحورية والمحورية الانزلاقية.
- وصف الاندماج دون ذكر خصائصه الأربع.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- 6 حركات: 3 انسحابات + 3 دورانات.
- اندماج 0، محورية 1، انزلاقية 1، حلزونية 1.
- محورية انزلاقية 2، كروية 3، مستوية 3.
- الممنوعة = 6 − درجات الحرية.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com